

Вопросы Зачет АСОИСЗ.

№ пп	Вопросы к Зачету по дисциплине Аппаратно-Программное обеспечение ЭВМ и Сетей	№ темы
1.	Какие общие принципы передачи данных? Дать объяснение на примере двух компьютеров, привести рисунок.	3
2.	Из каких уровней (элементов) состоит схема взаимодействия узлов (host) в компьютерной сети в модели TCP/IP (IETF – Interne).	3
3.	Что собой представляет декомпозиция и как она используется для представления функциональных задач принципов работы сетевых технологий?	3
4.	Что собой представляют понятия протокол и интерфейс в моделях описания компьютерных сетей?	3
5.	Что такое модель OSI? Дать подробное объяснение: что собой представляет, сколько уровней, дать название каждого уровня и какие функции выполняет каждый?	3
6.	Как взаимодействуют два узла между собой по правилам модели OSI? Привести пример и дать подробное описание.	3
7.	Что такое PDU в контексте модели OSI? Какие специальные названия присущи каждому уровню OSI и какие функции выполняет каждый уровень?	3
8.	Какие два класса присущи вычислительным сетям? Что такое локальная сеть (LAN)? Какие отличительные особенности присущи LAN?	8
9.	Как классифицируются локальные сети (LAN)? ((Назовите 4-е параметра). Что такое топология локальных сетей (разновидности)? Какие три базовые топологии и её разновидности применяются в LAN?	8
10.	Какие особенности, достоинства и недостатки, присущи топологиям «Шина» и «Звезда»?	8
11.	Какие особенности, достоинства и недостатки, присущи топологиям «Дерево» и «Кольцо»?	8
12.	Что собой представляют топологии «Решётка» и «Полносвязная топология». В каких случаях применяются, а также достоинства и недостатки?	8
13.	На каком принципе основана технология ARCNet? В чем достоинства и недостатки данной технологии? (Дать подробное описание)	8
14.	На каком принципе основана технология Token Ring? Какая физическая и логическая топология применяется? В чем достоинства и недостатки данной технологии? (Дать подробное описание)	8
15.	На каком принципе основана технология FDDI? Какая физическая и логическая топология применяется? В чем достоинства и недостатки данной технологии? (Дать подробное описание)	8
16.	Какие особенности, стандарты присущи технологии Ethernet? Как обозначаются спецификации данной технологии? Какую скорость передачи данных обеспечивали первые стандарты Ethernet и какую сейчас? Когда и кем была создана технология Ethernet?	8

17.	Из каких подуровней состоит канальный уровень? Назначение и функциональность уровня LLC? Какова структура кадра LLC в Ethernet?	9
18.	Как осуществляется мультиплексирование и демultipлексирование уровнем LLC? (привести рисунок и дать пояснение)	9
19.	Какие сервисы обеспечивает уровень LLC? Дать подробное пояснение!	9
20.	Какие функции выполняет MAC уровень и в чем заключается принцип работы? Какова структура кадра MAC в Ethernet? (Привести рисунок и дать подробное пояснение по каждому полю)	9
21.	В чем заключается принцип адресации уровня MAC? Что определяют первый и второй бит старшего байта, а также остальные биты первых трех байтов MAC адреса? Что определяют последние три байта MAC адреса?	9
22.	Что такое CSMA/CD и как он используется в Ethernet? Как происходит обнаружение коллизий в сетях Ethernet? Какой диапазон значений может принимать величина L при повторной попытке передачи кадра?	9
23.	Какие стандарты (спецификации) присущи первой технологии Ethernet? В чем их различие, особенности и схожесть?	10
24.	Какие компоненты составляют физический уровень стандарта 10Base-5? Дать подробное описание, включая элементы трансивера	10
25.	Что собой представляет трансивер сетевой карты стандарта 10Base-5? (Предоставить схему, дать подробное описание элементов и принципа работы)	10
26.	Какие компоненты составляют физический уровень стандарта 10Base-2? В чем схожесть и различие со спецификацией 10Base-5? Какова максимальная длина сегмента сети 10Base-2? Какой кабель и разъемы применяются для 10Base-2?	10
27.	Что собой представляет спецификация 10Base-T? Какой кабель используется? Как организуются сегменты сети 10Base-T с повторителями? (Представить схему, дать подробное описание)	10
28.	Как и по какой топологии (физической и логической) строятся сети 10Base-T с использованием концентратора? (Представить развернутую схему с четырьмя концентраторами и дать подробное описание)	10
29.	Какие стандарты существуют для Волоконно-оптическая сети Ethernet 10Base-FX? (Дать подробное описание для каждого)	10
30.	В чем заключается метод кодирования PAM-5 для технологии Gigabit Ethernet по кабелю витой пары UTP-5?	12
31.	Как осуществляется передача данных по четырем парам UTP категории 5 Gigabit Ethernet? Какие методы кодирования применяются для стандарта Gigabit Ethernet 802.3ab (Предоставить схему и дать подробное описание)	12
32.	Из каких подуровней Gigabit Ethernet состоит физический уровень стандарта 802.3ab? (Предоставить рисунок и дать описание назначения подуровней PCS и PMA)?	12

33.	Какие особенности технологии Технология 10G Ethernet? Сколько включает стандартов 10G-Ethernet физической среды для LAN, MAN и WAN? Для чего необходим интерфейс XGMII?	12
34.	Какие особенности физических интерфейсов: 10GBase-X, 10Gbase-R и 10GBase-W? В чем заключается принцип работы интерфейсов 10GBase-X?	12
35.	Какие три варианта подуровня PMD используются для групп интерфейсов 10GBase-W и 10GBase-R? В чем отличие 10GBase-W от 10GBase-R? Какой из них может состыковаться с оборудованием первичных сетей SDH (например Белтелекома)	12
36.	В чем заключается назначение коммутатора? Какой принцип алгоритма «Прозрачного моста»? (Дать подробное объяснение по этапно, привести рисунок).	13
37.	Что собой представляет структура моста/коммутатора в виде схемы? Какие элементы включает мост/коммутатор и в чем заключается принцип работы?	13
38.	В чем заключаются Топологические ограничения коммутаторов в локальных сетях? Как влияют замкнутые маршруты на работу коммутаторов? (Привести рисунок и дать подробное описание)	13
39.	В чем заключается Алгоритм фирмы Kalpana? Какие этапы работы обеспечиваются данным алгоритмом? (Приведите рисунок диаграммы алгоритма фирмы Kalpana, предоставьте полное описание)	13
40.	Какие методы применяются в коммутаторах при борьбе с перегрузками? (Подробно описать принцип каждого метода)	13
41.	Какие архитектурные схемы применяются в конструктивном исполнении коммутаторов? (Привести рисунки схем и дать подробное описание)	13
42.	Какие характеристики производительности коммутаторов применяются для оценки эффективности работы коммутаторов? В чем заключаются особенности работы коммутатора в дуплексном режиме? Какие средства контроля и борьбы с перегрузками существуют у коммутаторов в дуплексном режиме?	13
43.	Какую топологию поддерживает сеть Ethernet на коммутаторах и почему?	13
44.	В чем суть «алгоритма покрывающего дерева» и с какой целью он применяется? В каком стандарте описывается «алгоритма покрывающего дерева» STA?	14
45.	На каких участках сети чаще всего применяется алгоритм покрывающего дерева STA? Что такое идентификатор корневого коммутатора, Корневой порт коммутатора, Идентификатор порта, Назначенный порт, Назначенный коммутатор? Что такое метрика? Какие значения присваивается метрики и почему? Для чего применяется метрика?	14
46.	Что такое BPDU? Какие два типа сообщений переносят BPDU? За какие три этапа STA определяет активную конфигурацию сети (строит топологию дерева, дать подробное описание)? Достоинства и недостатки STA.	14

47.	Из каких этапов работы состоит «алгоритма покрывающего дерева»-STA? В чем достоинства и недостатки STA& (Дать подробное описание)	14
48.	В чем суть Агрегирование линий связи? Чем отличается агрегирование связей от алгоритма STA? Что произойдет, если создать параллельные линии связи между двумя коммутаторами без агрегирования и с какими типами кадров возникнут проблемы?	14
49.	Какие методы существуют для обеспечения равномерной распределения нагрузки на порты агрегированного канала? Дать подробное описание, в том числе и механизма «Fast EtherChannel компании Cisco» Какой протокол позволяет создавать агрегированные каналы (trunk) не только с двумя коммутаторами, согласно спецификации IEEE-802.3ad.	14
50.	Что такое VLAN? Назначение как организовываются. Существуют ли VLAN на коммутаторах по умолчанию и с каким индентификатором?	15
51.	Каким образом создаются VLAN на одном коммутаторе? (Приведите примеры конфигурации VLAN на одном коммутаторе)	15
52.	Каким образом создаются VLAN на двух и более коммутаторов, связанных между собой линиями связи? Что такое тегированный кадр? Что такое «trunk» порт и «access port»? (Приведите пример конфигурации)	15
53.	Каким образом коммутаторы поддерживают механизмы качественного сервиса продвижения кадров QoS? Что позволяет спецификация 802.1p.	15
54.	Какие классы QoS рекомендует Что позволяет спецификация 802.1p? (Привести в виде таблицы все семь классов и их приоритет и дать подробное пояснения)	15